

Lista de Exercícios 3

Sistemas de Controle (AS-765)
Capítulos 10-11: Lugar Geométrico das Raízes e
Projeto no Domínio da Frequência

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Instruções

Esta lista abrange os conceitos fundamentais dos capítulos 10 e 11 do curso, cobrindo o Lugar Geométrico das Raízes (Root Locus) e projeto de controladores no domínio da frequência (Loop Shaping e Compensadores Lead/Lag). Resolva os exercícios mostrando claramente os passos intermediários.

Orientações de Entrega:

- A lista pode ser realizada em **duplas**.
- **Data de entrega:** 8 de dezembro de 2025.
- **Formato:** PDF (por e-mail para flavio.ribeiro@gp.ita.br) ou papel.
- Inclua cálculos analíticos e gráficos relevantes. Não é necessário incluir códigos MATLAB.

1 Capítulo 10: Lugar Geométrico das Raízes

Exercício 10.1 - Regras de Construção do LGR

Para o sistema $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+5)}$:

- Identifique o número de polos e zeros de malha aberta. Quantos ramos terá o LGR?
- Determine quais segmentos do eixo real pertencem ao LGR usando a Regra 3.
- Calcule o centroide e os ângulos das assíntotas (Regra 4).
- Use MATLAB para traçar o LGR com `rlocus(G)` e verifique suas respostas dos itens anteriores.
- Identifique graficamente o ponto de cruzamento do LGR com o eixo imaginário. Use o critério de Routh-Hurwitz para calcular analiticamente o ganho crítico K_{crit} onde o sistema se torna marginalmente estável, se houver.

Exercício 10.2 - Projeto de Ganho via LGR

Considere o sistema de controle de altitude: $P(s) = \frac{10}{s(s+3)(s+6)}$

Especificações: Sobressinal máximo $M_p \leq 15\%$ e tempo de assentamento $t_s \leq 3$ s.

- A partir das especificações, determine o coeficiente de amortecimento mínimo ζ e a frequência natural mínima ω_n necessários. Use $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ e $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$.
- Calcule a posição dos polos dominantes desejados no plano- s : $s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
- Use MATLAB para traçar o LGR de $P(s)$ com linhas de ζ e ω_n constantes usando `sgrid(zeta, wn)`.
- O LGR passa pela região desejada? Se sim, use `rlocfind` (ou a condição de magnitude) para encontrar o ganho K que coloca os polos na posição desejada. Se não, explique por que o sistema não pode atender às especificações apenas com ajuste de ganho.
- Simule a resposta ao degrau do sistema em malha fechada com o ganho encontrado. Verifique se as especificações foram atendidas usando `stepinfo`.

Exercício 10.3 - Projeto de Compensador Lead via Deficiência de Ângulo

Para o sistema $G(s) = \frac{5}{s(s+2)(s+8)}$ com especificações: $\zeta \geq 0.6$ e $\omega_n \geq 4$ rad/s.

- Plote o LGR de $G(s)$ sem compensação. O LGR passa pela região desejada ($\zeta = 0.6$, $\omega_n = 4$)?
- Calcule o polo desejado $s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
- Use o **método da deficiência de ângulo**:
 - Calcule o ângulo de $G(s^*)$: $\phi_G = \sum \angle(s^* - z_i) - \sum \angle(s^* - p_j)$
 - Calcule a deficiência de ângulo: $\phi_{def} = 180 - \phi_G$
- Projete um compensador lead $C(s) = \frac{s+z}{s+p}$ (com $z < p$) que forneça a deficiência de ângulo. Uma escolha razoável é: coloque o zero em $z = 3$ rad/s e ajuste o polo p para fornecer ϕ_{def} em s^* . Calcule p usando a condição de ângulo.
- Use a condição de magnitude para calcular o ganho K necessário: $K = 1/|C(s^*)G(s^*)|$.
- Plote o LGR do sistema compensado $C(s)G(s)$ e verifique que o polo desejado agora pertence ao LGR. Use `rlocfind` para encontrar o ganho exato.
- Simule a resposta ao degrau do sistema compensado e compare com o não compensado. As especificações foram atendidas?

2 Capítulo 11: Projeto no Domínio da Frequência

Exercício 11.1 - Projeto de Compensador Lead no Domínio da Frequência

Para a planta $P(s) = \frac{8}{s(s+2)(s+6)}$ com especificações: $\phi_m \geq 50$ e $\omega_{gc} = 3$ rad/s.

- Plote o diagrama de Bode de $P(s)$ e calcule as margens de fase e ganho. Use `margin(P)` ou `allmargin(P)`. O sistema atende às especificações sem compensação?

- b) Calcule a fase de $P(j\omega)$ na frequência desejada $\omega_{gc} = 3$ rad/s. Determine quanto de avanço de fase $\Delta\phi$ o compensador lead deve adicionar. Lembre de incluir uma margem de segurança de 5-12 graus.
- c) Projete um compensador lead $C(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}$ onde:
- Calcule α usando: $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$ (onde $\phi_{max} = \Delta\phi$ incluindo margem)
 - Escolha $\omega_m = \omega_{gc} = 3$ rad/s (frequência onde a fase máxima deve ocorrer)
 - Calcule $z = \omega_m\sqrt{\alpha}$ e $p = \omega_m/\sqrt{\alpha}$
 - Ajuste o ganho K para que $|C(j\omega_{gc})P(j\omega_{gc})| = 1$ (cruzamento em ω_{gc})
- d) Plote o diagrama de Bode de $L(s) = C(s)P(s)$ e verifique as margens. Use `margin(L)`. As especificações foram atendidas?
- e) Compare a resposta ao degrau do sistema compensado com o não compensado. Calcule M_p e t_s usando `stepinfo` e verifique a coerência com as relações freq-tempo do Exercício 11.1.

Exercício 11.2 - Projeto de Sistema com Compensador Lag

Para a planta $P(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$ controlada com um PI: $C(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$ com $k_p = 0.6$ e $k_i = 0.5$.

- a) Plote o diagrama de Bode de $L(s) = C(s)P(s)$ e identifique:
- Frequência de cruzamento de ganho ω_{gc}
 - Margem de fase ϕ_m e margem de ganho GM
 - Largura de banda (frequência onde $|T(j\omega)| = 1/\sqrt{2}$, aproximadamente)
- b) Calcule e plote a função sensibilidade $S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$. Identifique:
- Pico de sensibilidade $M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)|$
 - Frequência onde ocorre ω_{ms}
 - Margem de estabilidade $s_m = 1/M_s$
- c) Suponha que se deseja aumentar o ganho DC de L em 20 dB sem alterar significativamente ω_{gc} e ϕ_m . Projete um compensador lag adicional $C_{lag}(s) = K \frac{\tau s + 1}{\beta\tau s + 1}$ onde:
- Escolha $\beta = 10$ (para +20 dB)
 - Escolha $z = \omega_{gc}/10$ (suficientemente longe de ω_{gc})
 - Calcule $p = z/\beta$
- d) Plote o Bode de $L_{novo}(s) = C_{lag}(s)C(s)P(s)$ e compare com $L(s)$ original:
- O ganho DC aumentou aproximadamente 20 dB?
 - A margem de fase mudou significativamente?
 - A frequência de cruzamento ω_{gc} mudou?
- e) **Discussão:** Por que o compensador lag deve ter seus polos e zeros próximos à origem? O que aconteceria se colocássemos z próximo de ω_{gc} ?

Observações Finais

- Inclua gráficos relevantes gerados no MATLAB (LGR, Bode, resposta ao degrau). Não é necessário incluir códigos.
- Sempre verifique a coerência dos resultados usando diferentes métodos (analítico, gráfico e numérico).
- A compreensão dos conceitos é mais importante que a precisão numérica.
- Documente claramente suas hipóteses e aproximações.

Comandos MATLAB úteis:

- `rlocus(G)` - Traça o LGR
- `sgrid(zeta, wn)` - Adiciona linhas de ζ e ω_n constantes ao LGR
- `rlocfind(G)` - Encontra ganho e polos interativamente no LGR
- `bode(G)`, `margin(G)`, `allmargin(G)` - Diagramas de Bode e margens
- `step(T)`, `stepinfo(T)` - Resposta ao degrau e parâmetros
- `feedback(K*G, 1)` - Função de transferência de malha fechada